

贪心与搜索

pwq

Cap1taL

2026 年 7 月

CodeForces 496E Distributing Parts

热身题

n 首歌曲，每首的音域为 $[a_i, b_i]$

m 个演员，每个人的音域范围为 $[c_i, d_i]$ ，他最多可以演唱 k_i 首歌曲

一首歌曲能被一个演员演唱, 当且仅当演员 $[c, d]$ 完全包含歌曲 $[a, b]$

判断是否存在一个分配歌曲演唱的方案, 并给出构造

$$n, m \leq 10^5$$

其余不重要

贪心与搜索

先忽略 k 的影响，不难转化为经典模型
将演员与歌曲，一同按区间左端点升序排列，从左向右依次考虑它们

将演员与歌曲，一同按区间左端点升序排列，从左向右依次考虑它们

- ① 若考虑到演员-左端，将其纳入维护
- ② 若考虑到演员-右端，将其移出维护
- ③ 若考虑到歌曲-左端，我们从维护的演员里，找到能演唱当前歌曲，且右端最小的演员，将其与当前乐曲匹配

现在考虑 k 的影响

我们将一个人可唱 k 次，等效为 k 个人，则可直接套用刚才的做法

我们将一个人可唱 k 次，等效为 k 个人，则可直接套用刚才的做法
 k 可以到 10^9 量级，因此我们不能真的拆人 (?!)

我们将一个人可唱 k 次，等效为 k 个人，则可直接套用刚才的做法
 k 可以到 10^9 量级，因此我们不能真的拆人 (?!)

我们在纳入维护演员时，为每个人额外维护一个“剩余次数”即可

我们在纳入维护演员时，为每个人额外维护一个“剩余次数”即可
具体维护可以使用 set 或者 multiset

给定一个 $n \times m$ 的网格，每个格子是空地，或墙壁 *

房间定义为极大四连通空地连通块

可以拆除一些墙壁 (将 * 变成.), 目标是让每个房间都是矩形

求最少拆除数量，并输出任意一种方案

$$n, m \leq 2000$$

我们考虑：什么样的“房间”不是一个“矩形”？

我们考虑：什么样的“房间”不是一个“矩形”？

• •

.#

容易发现，既然房间不是矩形，必然存在上图所示的“拐角”（可以旋转）。且这样的拐角**必须被修复**

• •

• #

又发现，若我们修复了一个拐角，可能会引入新的拐角
搜索！我们抽象每个 2×2 的单元为一个新元素即可

$$n \leq 5 \times 10^5, \ a_i \leq 10^6$$

给出方案：

- 删除所有极小值点，序列变为单峰
- 答案为除了最大值和次大值的元素之和

Capital

“删除所有极小值点”

- 感性上容易理解，删除凹下去的部分是“不亏”的

- 感性上容易理解，删除凹下去的部分是“不亏”的
- 设极小值 y 附近是 $[p, x, y, z, q]$ ，我们尝试证明：删除 x 或 z 之前先删除 y 一定不劣

- 感性上容易理解，删除凹下去的部分是“不亏”的
- 设极小值 y 附近是 $[p, x, y, z, q]$ ，我们尝试证明：删除 x 或 z 之前先删除 y 一定不劣
- A. 若先删除 x ，则收益为 $\min(p, y)$ ，剩余序列为 $[p, y, z, q]$
- B. 若先删除 y ，则收益为 $\min(x, z)$ ，剩余序列为 $[p, x, z, q]$

“删除所有极小值点”

- 感性上容易理解，删除凹下去的部分是“不亏”的
- 设极小值 y 附近是 $[p, x, y, z, q]$ ，我们尝试证明：删除 x 或 z 之前先删除 y 一定不劣
- A. 若先删除 x ，则收益为 $\min(p, y)$ ，剩余序列为 $[p, y, z, q]$
- B. 若先删除 y ，则收益为 $\min(x, z)$ ，剩余序列为 $[p, x, z, q]$
- 注意到 B 方案的收益 $\min(x, z) \geq y \geq \min(p, y)$ ，且 B 的剩余序列更大，显然其剩余答案也大于 A
- 因此 B 方案更优，证明成立

贪心与搜索

● 显然最大值不可能进入答案

- 显然最大值不可能进入答案
- 次大值成为答案，当且仅当“存在一次 $\min(\text{最大}, \text{次大})$ ”，而这在单峰序列中是不可能的

- 显然最大值不可能进入答案
- 次大值成为答案，当且仅当“存在一次 $\min(\text{最大}, \text{次大})$ ”，而这在单峰序列中是不可能的
- 因此答案必定不大于“除了最大值和次大值的元素之和”
- 构造方案：从“峰尖”开始取即可

- 第一步在理解题目大意后可以感受到
- 第二步可以手玩出来
- 第一步可以带 $\log$ ，实现方案很多，链表或者一点数据结构都可以。或者采用类似搜索的手法。

洛谷 P6243 The Milk Queue G

经典?!

N 头奶牛排队挤奶，每头牛需先后经过两道工序

第 i 头牛的第一道工序耗时 A_i ，第二道工序耗时 B_i ；

若牛 i 先于牛 j 开始第一道工序，则她也先开始第二道工序

求最优排队顺序下，完成所有挤奶的最短总时间

$N \leq 25000$, $A_i, B_i \leq 2 \times 10^4$

Solution

结论是众所周知的：

- A. 当 $a_i \leq b_i$ 时，按照 a_i 升序
- B. 当 $a_i > b_i$ 时，按照 b_i 降序
- 将 A 组放到 B 组的左侧

不乏感性理解方法。如何严格证明？

Solution

1. 用表达式刻画答案

$$\max_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^k a_i + \sum_{i=k}^n b_i \right)$$

证明？数学归纳法

Solution

2. 临项交换

- 考虑何时交换 (a_i, b_i) 与 (a_j, b_j) 会变优
- 可得到 $\min(b_i, a_j) > \min(a_i, b_j)$

Solution

2. 临项交换

- 考虑何时交换 (a_i, b_i) 与 (a_j, b_j) 会变优
- 可得到 $\min(b_i, a_j) > \min(a_i, b_j)$
- 但它没有传递性。我们无法直接使用它排序。我们使用刚才构造的全序

Solution

2. 临项交换

- 考虑何时交换 (a_i, b_i) 与 (a_j, b_j) 会变优
- 可得到 $\min(b_i, a_j) > \min(a_i, b_j)$
- 但它没有传递性。我们无法直接使用它排序。我们使用刚才构造的全序
- 一方面，其满足我们推得的不等式；另一方面，任意满足我们推得不等式的排列，都可以通过交换变为全序排序后唯一的形式
- 证明？考虑交换一对元素对实际答案的影响

洛谷 P6631 序列

给定长度为 n 的非负整数序列 a

每一步可选择以下三种操作之一：

- 选择区间 $[l, r]$ ，所有数减 1
- 选择区间 $[l, r]$ ，其中下标为奇数的数减 1
- 选择区间 $[l, r]$ ，其中下标为偶数的数减 1

求将全部数归零的最少步数

$n \leq 10^5$, $a_i \leq 10^9$, $T \leq 10$

Solution

存在线性规划的套路做法，不过这不是我们今天的主题

Solution

存在线性规划的套路做法，不过这不是我们今天的主题

- 观察范围和时空限制，结合题面操作的高自由度，我们猜测是某种神秘贪心

Solution

存在线性规划的套路做法，不过这不是我们今天的主题

- 观察范围和时空限制，结合题面操作的高自由度，我们猜测是某种神秘贪心
- 注意到后两种操作其实是同一种，即隔一个操作一个

Solution

存在线性规划的套路做法，不过这不是我们今天的主题

- 观察范围和时空限制，结合题面操作的高自由度，我们猜测是某种神秘贪心
- 注意到后两种操作其实是同一种，即隔一个操作一个
- 一个常见的思考角度是从端点情况入手。我们考虑 a_n 和 a_{n-1}

Solution

存在线性规划的套路做法，不过这不是我们今天的主题

- 观察范围和时空限制，结合题面操作的高自由度，我们猜测是某种神秘贪心
- 注意到后两种操作其实是同一种，即隔一个操作一个
- 一个常见的思考角度是从端点情况入手。我们考虑 a_n 和 a_{n-1}
 - 若 $a_{n-1} = 0$ ，显然操作二不劣
 - 若 $a_n \neq 0$ ，不做任何事
 - 若 $a_{n-1}, a_n \neq 0$ ，虽然操作二可能延伸更远，但直接用操作一覆盖不劣。可以转化为上述情形
- 具体证明？

Solution

从右向左扫描，假设我们已经用刚才的方法把 $[L+1, n]$ 都变成 0，考虑 a_L

- 基本与刚才的情形类似，不同的是右侧“传来”了几个尚未结束的操作一/二或三。不妨假设其数量为 x 和 y 。

Solution

从右向左扫描，假设我们已经用刚才的方法把 $[L+1, n]$ 都变成 0，考虑 a_L

- 基本与刚才的情形类似，不同的是右侧“传来”了几个尚未结束的操作一/二或三。不妨假设其数量为 x 和 y 。
- 若 $a_L < x + y$ ，贪心选取，则必定有 $x + y - a_L$ 操作需要在 L 右侧结束
 - 我们暂时无法决策具体保留哪些操作，于是一个技巧是，将 x 与 y 均扣除 $x + y - a_L$ ，再“保留 $x + y - a_L$ 的自由操作额度”
 - x 和 y 可能会小于 $x + y - a_L$ ，需要先用鸽巢原理处理。

Solution

从右向左扫描，假设我们已经用刚才的方法把 $[L+1, n]$ 都变成 0，考虑 a_L

- 基本与刚才的情形类似，不同的是右侧“传来”了几个尚未结束的操作一/二或三。不妨假设其数量为 x 和 y 。
- 若 $a_L < x + y$ ，贪心选取，则必定有 $x + y - a_L$ 操作需要在 L 右侧结束
 - 我们暂时无法决策具体保留哪些操作，于是一个技巧是，将 x 与 y 均扣除 $x + y - a_L$ ，再“保留 $x + y - a_L$ 的自由操作额度”
 - x 和 y 可能会小于 $x + y - a_L$ ，需要先用鸽巢原理处理。
- 若 $a_L \geq x + y$ ，继续延伸右侧的操作——将 a_L 减去 $x + y$ 。此后若 a_L 仍不为 0，我们先尝试使用之前积累的“自由操作额度”，若不足再使用新操作
- 如何想到？

洛谷 P8314 Parkovi

给定一棵 n 个节点的树，边有长度
选择 k 个位置修建公园（同一节点最多一个）
最小化每个节点到最近公园距离的最大值
 $n \leq 2 \times 10^5$

Solution

- 一道小清新的树上贪心

Solution

- 一道小清新的树上贪心
- 最大值最小，首先套一个二分答案，问题转化为如何 check

Solution

- 一道小清新的树上贪心
- 最大值最小，首先套一个二分答案，问题转化为如何 check
- 类似上一道题！我们从端点（叶子）开始考虑

Solution

- 一道小清新的树上贪心
- 最大值最小，首先套一个二分答案，问题转化为如何 check
- 类似上一道题！我们从端点（叶子）开始考虑
- 使用贪心策略，则一个公园会被尽量放的更浅，以期望覆盖更多的节点

Solution

- 一道小清新的树上贪心
- 最大值最小，首先套一个二分答案，问题转化为如何 check
- 类似上一道题！我们从端点（叶子）开始考虑
- 使用贪心策略，则一个公园会被尽量放的更浅，以期望覆盖更多的节点
- 每个节点并不关心子树内的具体决策

Solution

- 一道小清新的树上贪心
- 最大值最小，首先套一个二分答案，问题转化为如何 check
- 类似上一道题！我们从端点（叶子）开始考虑
- 使用贪心策略，则一个公园会被尽量放的更浅，以期望覆盖更多的节点
- 每个节点并不关心子树内的具体决策
- 使用 DFS 遍历树，合并子树时先考虑能不能子树间相互覆盖，再考虑当前根节点是否必须放置公园
- 细节：根节点没有父节点

洛谷 P5665 划分

将数列 a 划分成若干连续段

要求每段之和**单调不降**

最小化每段之和的平方的和 (?! 绕绕?!)。即最小化：

$$\left(\sum_{i=1}^{k_1} a_i\right)^2 + \left(\sum_{i=k_1+1}^{k_2} a_i\right)^2 + \cdots + \left(\sum_{i=k_p+1}^n a_i\right)^2$$

$$n \leq 4 \times 10^7$$

Solution

- 题外话：感觉属于那种赛场上不严谨猜着做比严格证明简单的多的题
- 首先有一个显然的 DP。设 $f_{i,j}$ 表示前 i 个数，最后一段是 $[j+1, i]$ 的最小答案。转移需要枚举倒数第二段的段首，复杂度 $O(n^3)$ 。
- 半感性地，我们知道 $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab > a^2 + b^2$ 。即在保证合法的情况下，拆开一段总是更优的，每段更短更好。
- 先给出结论：在所有合法的划分中，最优划分一定最后一段最短

- 题外话：感觉属于那种赛场上不严谨猜着做比严格证明简单的多的题
- 首先有一个显然的 DP。设 $f_{i,j}$ 表示前 i 个数，最后一段是 $[j+1, i]$ 的最小答案。转移需要枚举倒数第二段的段首 k ，复杂度 $O(n^3)$ 。
- 半感性地，我们知道 $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab > a^2 + b^2$ 。即在保证合法的情况下，拆开一段总是更优的，每段更短更好。
- 于是先猜出结论：在所有合法的划分中，最优划分一定最后一段最短

- 数学归纳法。当 $n=1$ 时显然成立，我们尝试证明 n 时也成立。
- 借用刚才 DP 转移的思想。
- 我们现在不需要再枚举 k ，数学归纳法保证了 f_j 的最优解的最后一段最短，则它的和也最小，最易合法。取更小的 k 不优。
- 设 g_i 表示最优分拆下，最后一段的和。设 s_i 表示前缀和。转移条件可以写成 $g_j + s_j < s_i$ ，单调性表明可行的 j 是一个前缀。
- 问题转化为证明，取最大的 j 最优

Solution

“转移时取最大的 j 最优”

- 我们证明任何一个 $k < j$ 都劣于 j
- 为了简化问题，单独提出所有分拆点，可以证明 k 分拆的一段不可能被 j 分拆的一段完全包含。这表明排布一定形如先重合，后交替，最后一侧有一侧无的形式
- “最后一侧有一侧无”可以忽略
- 直接考虑二者各段的和序列为 $[X_1, X_n]$ 和 $[Y_1, Y_m]$ 。我们下面通过一系列操作，使 X_i 与 Y_i 相同，同时保证 X_i 不更优 Y_i 不更劣，从而说明原本的 X_i 优于 Y_i
- 找到最大的 p 最小的 q ，满足 $Y_1 = Y_p, Y_q = Y_m$ ，将 $Y_p + 1$ 同时 $Y_q - 1$ ，这使得 Y_i 变得更优
- 一旦 X_i 和 Y_i 存在了一段前缀相同，我们将前缀砍掉继续操作

Solution

“转移时取最大的 j 最优”

- 最终 $Y_1 = Y_m$ 或 $Y_1 + 1 = Y_m$
- 注意 $k < j$ 使得 $X_n \leq Y_m - 1 = Y_1$, 由此得到 X_i 每个元素都小于 Y_1
- 若两序列等长, 则二者必定完全恒等, 以此保证总和一致
- 若 $n = m + 1$, 我们把 X_1 分配给 $[X_2, X_n]$, 从而让二者相等, 同时 X_i 变的更劣
- 综上, 我们总能通过一系列操作, 使 X_i 与 Y_i 相同, 同时保证 X_i 不更优, Y_i 不更劣
- 因此原本的 X_i 优于 Y_i , 数学归纳法成立, 转移时只需要找到最大的合法 j 即可。
- 使用数据结构可能会带 $\log$, 可以使用单调队列做到线性。卡常。

QOJ 5173 染色

一条纸条上有 n 个格子，第 i 个格子的颜色为 a_i
每秒钟可以执行以下两种操作之一：

- 将某个格子染成任意颜色
- 移动到相邻格子（要求移动前后颜色相同）

Q 次询问，每次求从格子 u 到 v 的最短时间
询问之间独立（不实际修改纸条）

$n, Q \leq 10^6$

QOJ 1173 Knowledge Is...

from Petrozavodsk Winter 2021, GP of Suwon

N 个项目, M 名学生

项目 i 在时间 L_i 可被领取, 必须在 R_i 或之前完成

一名学生不能同时做两个项目 (即若选 i, j , 须满足 $R_i < L_j$ 或 $R_j < L_i$)

每名学生最多做两个项目

求最多能完成的项目数, 并输出每个项目由哪名学生 ($1 \sim M$) 完成, 未完成输出 0

$N \leq 3 \times 10^5$

CodeForces 802M3 April Fools' Problem (hard)

有 n 天，需要准备 k 个问题

第 i 天最多准备一个问题（花费 a_i ），最多打印一个问题（花费 b_i ）

一个问题必须先准备再打印（可在同一天完成）

求准备并打印 k 个问题的最小总花费

$n \leq 5 \times 10^5$

CodeForces 436E Cardboard Box

n 个关卡，每个关卡可以：

- 不玩（得 0 星）
- 花 a_i 时间通关得 1 星
- 花 b_i 时间通关得 2 星 ($a_i < b_i$)

每个关卡最多通关一次

至少要获得 w 颗星，求最短总时间

$$n \leq 3 \times 10^5$$

洛谷 P4511 日程管理

有 T 天，每天恰好可以完成一个任务

每个任务有截止日期 t_i 和收益 p_i ，必须在截止日前完成才获得收益

支持 Q 次操作：

- ADD t p ：添加一个任务
- DEL t p ：删除一个任务

每次操作后输出当前最大可获收益

$T, Q \leq 3 \times 10^5$

SPOJ MTREECOL Color a tree

给定一棵 N 个节点的树，根为 R

每个节点有染色代价因子 C_i

必须先染父节点才能染子节点

每染一个节点耗时 1，若节点 i 在时刻 F_i 完成染色，代价为 $C_i \times F_i$

求最小总染色代价

$N \leq 1000, C_i \leq 500$

洛谷 P3620 数据备份

N 栋办公楼在一条直线上，坐标 s_i 已排序
需要铺设 K 条电缆，每条连接两栋楼
每栋楼至多属于一对
最小化电缆总长度
 $N \leq 10^5$

CodeForces 2128F Strict Triangle

给定连通无向图 G 和节点 k

每条边 i 的权重 w_i 可在 $[l_i, r_i]$ 中任取实数

判断是否存在赋值方案，使得

$$\text{dist}_w(1, n) \neq \text{dist}_w(1, k) + \text{dist}_w(k, n)$$

多组数据， $\sum n, \sum m \leq 2 \times 10^5$

CodeForces 2034G2 Simurgh's Watch (Hard Version)

给定 n 个区间 $[l_i, r_i]$ ，每个区间需分配一种颜色

对任意整数时刻 t ，若至少有一个区间覆盖 t ，则存在一种颜色在 t 恰好只出现一次
求最小所需颜色数，并给出构造

$$\sum n \leq 2 \times 10^5$$

Thanks!